

Muhammad Raihaan Perdana

Asesmen II-2100 KIPP

13523124 Muhammad Raihaan Perdana

2025-10-30

Table of contents

1	Haloooo Semuaaaa	4
2	UTS-1 All About Me	7
2.1	Manusia Tiga Pulau dan Prinsip Oportunis	8
2.1.1	Fakta Unik: Tiga Pilar Saya	8
2.1.2	Keseimbangan Batin: Dunia “Slice of Life”	8
2.1.3	Wawasan Saya: Prinsip Bertahan Seorang Perantau	9
3	UTS-2 My Songs for You	10
3.0.1	Sebuah Pesan Untuk Teman dan Keluarga Saya	10
4	UTS-3: My Stories for You	12
4.1	Kecanduan yang Membawa Berkah: Dari Gaptek Menjadi Developer	14
4.1.1	Pintu Pertama dan Etos Kerja Aviasi	14
4.1.2	Kecanduan Mengambil Peluang	14
4.1.3	Ujian Sebenarnya: Proyek, Duka, dan UAS	15
4.1.4	Lingkaran yang Sempurna	15
5	UTS-4: Laporan My SHAPE	17
5.0.1	S - Signature Strengths (Kekuatan Khas)	17
5.0.2	H - Heart (Hati: Nilai & Gairah)	17
5.0.3	A - Aptitudes (Bakat & Keterampilan)	18
5.0.4	P - Personality (Kepribadian)	18
5.0.5	- Experiences (Pengalaman)	19
5.0.6	Piagam Diri (Self Charter) Saya	19
6	UTS-5 My Personal Reviews	20
6.1	Unduh Lembar Skor Lengkap	20
6.2	Self-Assessment (AI-Generated)	20
6.2.1	Tinjauan Umum & Skor Ringkas	20
6.2.2	Penilaian UTS-5 (Self-Assessment ini)	21
6.2.3	Saran Perbaikan dari AI untuk Diri Sendiri	21
6.3	Peer-Assessment	21
6.3.1	Penilaian untuk: Keisha Daffa Aryani (18224009)	21
6.3.2	Penilaian untuk: Muhammad Okto Huzainy (18224021)	22
6.3.3	Penilaian untuk: Daniel Arrigo Manurung (18224031)	22

7	UAS-1 My Concepts	23
7.0.1	Kelaparan sebagai Masalah Sosio-Teknis	24
7.0.2	Artificial Intelligence sebagai Instrumen Kesadaran Sistem	24
7.0.3	Sistem Informasi sebagai Orkestrator Kepercayaan	24
7.0.4	Manusia sebagai Pusat Sistem	25
8	UAS-2 My Opinions	26
8.1	I. Krisis Pendekatan Konvensional dalam Program Pangan	26
8.2	II. Supremasi Data tanpa Supremasi Keputusan	27
8.3	III. Transparansi sebagai Prasyarat Keberlanjutan Program	27
8.4	IV. Menuju Rekayasa Program Pangan yang Lebih Dewasa	28
9	UAS-3 My Innovations	29
9.1	I. Arsitektur Inovasi: Dari Data ke Keputusan Publik	30
9.2	II. Blockchain sebagai Infrastruktur Kepercayaan	30
9.3	III. Web Platform sebagai Ruang Interaksi Pemangku Kepentingan	30
9.4	IV. Inovasi sebagai Rekayasa Sistem, Bukan Sekadar Produk	31
10	UAS-4 My Knowledge	32
10.1	I. Sistem Informasi sebagai Sistem Sosio-Teknis	33
10.2	II. Artificial Intelligence sebagai Sistem Pendukung Keputusan	33
10.3	III. Blockchain dan Prinsip Akuntabilitas Sistem	34
10.4	IV. Backend System dan Integritas Data	34
10.5	V. Etika dan Tanggung Jawab dalam Rekayasa Sistem	34
10.5.1	Penutup	35
11	UAS-5 My Professional Reviews	36
11.1	Unduh Lembar Skor	36
11.2	Self-Assessment (Muhammad Raihaan Perdana - 13523124)	36
11.3	Peer-Assessment	37
12	Summary	39
	References	40

1 Haloooo Semuaaaa



5
Manusia Tiga Pulau dan Prinsip Oportunis Nama saya Raihaan. Iya 'a'-nya dua, tapi itu

tidak penting. Yang perlu Anda tahu, saya adalah produk dari **tiga pulau, satu perpisahan besar**, dan **satu prinsip nekat**. Inilah cerita saya.

2 UTS-1 All About Me



Figure 2.1: About Me

2.1 Manusia Tiga Pulau dan Prinsip Oportunis

Nama saya Raihaan. Iya ‘a’-nya dua, tapi itu tidak penting. Yang perlu Anda tahu, saya adalah produk dari **tiga pulau**, **satu perpisahan besar**, dan **satu prinsip nekat**. Inilah cerita saya.

2.1.1 Fakta Unik: Tiga Pilar Saya

Mari kita mulai dengan hal-hal yang tidak biasa (bagian yang membangun fondasi diri saya).

1. **DNA Tiga Pulau:** Saya adalah perpaduan geografis yang unik. Ayah saya berasal dari Jawa, Ibu saya dari Sumatera, dan saya sendiri lahir di Kalimantan (Balikpapan). Saya bukan hanya “orang Indonesia”, saya adalah “manusia adaptif” yang dibesarkan di persimpangan tiga budaya.
2. **Si Gaktek yang Jadi Developer:** Saya baru benar-benar memegang komputer/laptop saat awal masuk kuliah. Sebuah ironi, mengingat saya mahasiswa ITB. Namun, di akhir tahun kedua, saya dipercaya untuk menjadi pengembang *website* sarana dan prasarana kampus. (Kisah lengkapnya ada di *My Stories for You*).
3. **Ambisi yang Berevolusi:** Saya belajar mati-matian untuk masuk ke SMA favorit se-Sumatera Selatan. Alasan awalnya? Klise: biar bisa satu sekolah dengan perempuan yang saya sukai. Tentu saja, begitu masuk, ceritanya tidak seperti di drama. Tapi sisa-sisa keambisan itu tidak hilang; motivasinya berevolusi dari mengejar dia menjadi mengejar keberhasilan yang nyata.

2.1.2 Keseimbangan Batin: Dunia “Slice of Life”

Fakta-fakta di atas membentuk cara saya memandang dunia, termasuk dalam menikmati karya seni. Saya adalah pecinta film dan drama. Di saat orang lain menikmati genre *fantasy* atau *sci-fi* untuk melarikan diri dari dunia nyata, saya justru sebaliknya. Genre favorit saya adalah **Slice of Life**. Mengapa? Saya tidak mencari pelarian; saya mencari **koneksi**. Saya ingin mencari nilai-nilai kehidupan dan melihat perspektif lain dari kehidupan yang mirip dengan dunia nyata. Terkadang, ketika saya melihat suatu momen di drama yang pernah saya lewati, saya merasa ditemani. Saya merasa tidak sendirian di dunia ini. |**Favorit Slice of Life:** *Twinkling Watermelon*, yang menunjukkan bagaimana semangat bisa mengubah takdir. |**Sisi Lain:** Tentu saja, saya juga butuh adrenalin. Untuk itu, saya lari ke genre **Mystery** yang membuat jantung berdebar. Film *Parasite** adalah mahakarya yang sempurna untuk itu.

2.1.3 Wawasan Saya: Prinsip Bertahan Seorang Perantau

Jika ada satu benang merah yang mengikat semua ini—dari DNA tiga pulau, ambisi SMA, hingga si gaptek yang nekat—itu semua berakar pada satu peristiwa: **Saya adalah perantau sejak dini**. Pada usia 6 tahun, saya harus berpisah dari kedua orang tua. Ayah saya dipindahtugaskan ke daerah terpencil tentu saja selayaknya cinta sejati, ibu saya ikut dengan ayah saya itu dan demi pendidikan yang layak, saya “dititipkan” ke kakek-nenek di Sumatera. Ini adalah **Kisah Penebusan** saya. Peristiwa ini memaksa saya untuk dewasa sebelum waktunya. Saya menjadi tangguh bukan karena pilihan, tapi keharusan. Saya belajar mengelola perpisahan—mulai dari perpisahan dengan sahabat, hingga perpisahan paling menyakitkan saat ayah saya berpulang lebih dulu di sabtu pagi yang tenang itu di mana saya masih pusing belajar untuk UAS hari senin nanti. Perpisahan itu melahirkan “prinsip nekat” saya. Motto yang saya pegang teguh adalah:

“Fake it till you make it.” Bagi saya, ini bukan tentang kebohongan. Ini adalah **strategi bertahan hidup seorang perantau**. Ini adalah keyakinan bahwa kesempatan yang datang terlalu berharga untuk dilewatkan hanya karena saya “merasa belum siap” dan apa yang seharusnya tidak ditakdirkan kepada saya pastilah tidak akan pernah datang dari awal. Tapi, motto itu memiliki bagian kedua yang krusial: *“...till you make it”*. Bagian “make it” ini tidak terjadi secara ajaib; ini membutuhkan **etos kerja** yang kuat. Saya menanamkan prinsip untuk melakukan setiap pekerjaan sebaik mungkin, tanpa ada *miss* sedikitpun. Etos kerja ini terbentuk tanpa sadar karena *basic* saya yang sedari kecil sangat menyukai **dunia aviasi**. Saya selalu kagum pada cara kerja orang-orang di industri itu. Mereka tidak boleh salah. Mereka harus melakukan segalanya sesempurna mungkin agar ratusan penumpang yang dibawa selamat sampai tujuan. Prinsip presisi dan perfeksionisme untuk keselamatan itulah yang tertanam di diri saya. |*Bocah 6 tahun yang harus terlihat tangguh di lingkungan baru?* Fake it till you make it. / Mahasiswa “gaptek” yang ditawarkan proyek *website*? *Fake it till you make it*, lalu kerjakan proyek itu dengan etos kerja aviasi. Prinsip inilah **Agensi** (Agency) saya. Ini adalah cara saya mengambil kendali, mengubah kerugian (perpisahan, gaptek) menjadi sebuah kemenangan (pribadi yang tangguh, *developer web*).

3 UTS-2 My Songs for You

3.0.1 Sebuah Pesan Untuk Teman dan Keluarga Saya

Saya ingin mempersembahkan lagu ini, “It’s Not Right For You” dari The Script, untuk kalian: teman-teman dan keluarga saya. Saya pertama kali mendengar lagu ini di sebuah titik di mana saya merasa sangat *jenuh*—jenuh terhadap hidup yang terasa begitu-begitu saja, monoton, dan berjalan di tempat. Lagu ini datang seperti sebuah tamparan ramah yang menyadarkan saya. Lirikinya menantang kita dengan pertanyaan sederhana namun menusuk: *Apakah kamu bahagia? Apakah ini hidup yang kamu impikan?* Maka dari itu, lagu ini saya tujukan untuk kalian semua...

...agar selalu ingat untuk **berhenti sejenak dan mendengarkan kata hati**.

...agar selalu ingat untuk **berani mempertanyakan rutinitas**. Jangan sampai kita menghabiskan hari-hari kita jauh dari hal-hal yang sebenarnya kita cintai.

...agar selalu ingat bahwa jika sebuah pekerjaan, sebuah situasi, atau sebuah pilihan hidup terasa berat dan kalian harus “berpikir dua kali” (If you even have to think about it), kemungkinan besar intuisi kalian benar: **It’s not right for you**.

Lagu ini adalah pengingat bahwa merasa tidak puas itu valid. Merasa “mati di dalam” (dead inside) karena tidak mengikuti impian adalah sinyal bahaya yang harus didengarkan. Jangan pernah terlambat untuk “melakukan sesuatu yang baru” (do something new). Jangan sampai kita terjebak di satu tempat terlalu lama hingga kita lupa caranya “tumbuh” (we’ll never grow old). Kita hanya punya satu kali kesempatan. Tolong, gunakan hidup kalian untuk mencintai apa yang kalian lakukan.

You got one life to love what you do.

It’s Not Right For You

<https://youtu.be/VE9efJXGS6k?si=nFetfjXrS0GpQjg4>

Lirik by The Script:

|... Oh, oh |Oh, oh |... My head, my head is full of things that I should’ve done |My heart, my heart is heavy, and it sinks like a stone |... She said, “Is this the life you’ve been dreaming of |Spending half the day away from the things you love? |It’s not too late to do something new.” |... Yeah yeah she said, “It’s hard enough trying to live your life |But not following your dreams made you dead inside |If you don’t love what you do.” |... It’s not right, it’s not right for you

(Oh) |If you even have to think about it (Oh) |It's not right, it's not right for you (Oh) |If you really have to think about it (Oh) |You got one life to love what you do |... My hands, my hands are scarred by things I shouldn't have done |My feet, my feet are weary from all the miles that I've run |... She said, "Open your mind, take a look within |Are you happy with the world that you're living in? |If not, you gotta change what you do." |... Yeah yeah she said, "And lately I don't see you smile lot |Are you happy here with me and the things we've got? |If you can't say that it's true." |... It's not right, it's not right for you (Oh) |If you even have to think about it (Oh) |It's not right, it's not right for you (Oh) |If you really have to think about it (Oh) |You got one life to love what you do |... If we don't do something now then we'll never know |If we stay here too long then we'll, we'll never grow old |So, before it's too late and it's killing you, yeah |We've only one life to live, so love what you do |... Oh, oh |It's not right, it's not right for you (Oh) |If you even have to think about it (Oh) |It's not right, it's not right for you (Oh) |If you really have to think about it (Oh) |You got one life to love what you do |... In the end, in the end |Better hold 'cause you're taking it all in |In the end, in the end |You got one life to love what you do |In the end, in the end |Better hold 'cause you're take it all in |In the end, in the end |You got one life to love what you do

4 UTS-3: My Stories for You



Figure 4.1: About Me

4.1 Kecanduan yang Membawa Berkah: Dari Gaptek Menjadi Developer

Ada satu pesan yang ingin saya bagikan melalui kisah ini, sebuah keyakinan yang telah teruji oleh penolakan dan duka: **“Jangan pernah takut untuk mengambil langkah pertama. Sekali kamu mulai, kamu akan kecanduan.”** Bagi saya, ini bukan sekadar kutipan. Ini adalah rangkuman perjalanan saya dari seorang mahasiswa “gaptek” yang ditolak, menjadi seorang *developer* dan pembicara. Cerita ini dimulai dari sebuah ironi dan sebuah penolakan. Di akhir tahun pertama kuliah saya di STEI-K, setelah hampir setahun penuh akhirnya “berkenalan” dengan benda bernama laptop, saya merasakan sebuah percikan aneh. Saya mulai menikmati proses *ngoding*. Sesuatu yang awalnya asing, kini terasa seperti sebuah teka-teki yang menantang untuk dipecahkan. Saya sadar, jika saya ingin serius, saya harus mempersiapkan karir sedini mungkin. Target pertama saya jelas: kepanitiaan IT di acara penerimaan mahasiswa baru terbesar di kampus, OSKM ITB 2024. Saya mendaftar dengan harapan tipis. Hasilnya? **Saya ditolak mentah-mentah.** Bagi si “gaptek” ini, penolakan itu seharusnya menjadi tamparan keras yang menyuruh saya “sadar diri”. Itu bisa saja menjadi akhir dari ambisi saya. Tapi, seperti yang saya ceritakan di UTS-1, saya adalah seorang perantau yang ditempa sejak usia 6 tahun. Mundur bukanlah pilihan. Saya tidak membiarkan diri saya larut dalam kesedihan. Penolakan itu saya ubah menjadi bensin. Saya tancap gas. Saya buka laptop saya, bukan untuk bermain, tapi untuk belajar *web development* secara otodidak, siang dan malam.

4.1.1 Pintu Pertama dan Etos Kerja Aviasi

“Jangan takut untuk mulai.” Saya mencoba lagi. Saya mendaftar ke kepanitiaan lain, kali ini untuk acara wisuda terbesar di ITB (Wisuda Oktober). Dan akhirnya, pintu pertama itu terbuka. Saya diterima di tim IT. Di sinilah saya tidak main-main. Saya membawa “Etos Kerja Aviasi” yang saya kagumi—bekerja dengan presisi, teliti, dan tidak boleh ada *miss*. Saya ingin membuktikan bahwa penolakan OSKM itu adalah sebuah kesalahan. Saya mencurahkan segalanya. Hasilnya melampaui dugaan saya. Di akhir kepanitiaan, saya dianugerahi gelar “Best Staff”. Itu bukan sekadar piala atau sertifikat; itu adalah validasi. Itu adalah bukti pertama bahwa si “gaptek” ini bisa. Kepercayaan diri saya yang sempat hancur, kini tumbuh kembali, lebih kuat. Api kemauan saya untuk belajar semakin menyala. Saya mulai merasakan “kecanduan” pertama saya: kecanduan pada proses bertumbuh.

4.1.2 Kecanduan Mengambil Peluang

Api itu membawa saya ke organisasi IEEE ITB Student Branch. Suatu hari, di sebuah acara internal kecil, ada tawaran mendadak untuk menjadi MC. Tidak ada yang spesial, hanya acara santai. Tidak ada yang mau. Hati saya ragu, “Saya tidak pernah melakukan ini.” Tapi suara lain berbisik: “Jangan takut untuk mulai.” Saya angkat tangan. Saya ambil

kesempatan itu. Itu adalah *first time* saya berbicara di depan umum. Saya gugup, suara saya mungkin sedikit bergetar, tapi saya berhasil menyelesaikannya. Dan yang terpenting, saya tidak hancur. Justru, karena saya berani mengambil langkah itu, saya ditunjuk lagi di acara berikutnya. Dan lagi. Hingga puncaknya, kepercayaan diri yang dibangun dari acara-acara kecil itu membawa saya menjadi MC di dua *event* internasional IEEE: Youth International Forum 2025 dan Benchmarking with IEEE UiTM Malaysia. Semua itu terjadi hanya karena saya berani mengambil satu kesempatan kecil yang diremehkan banyak orang di awal.

4.1.3 Ujian Sebenarnya: Proyek, Duka, dan UAS

Kecanduan itu membawa saya pada pertarungan-pertarungan yang lebih besar. Pada bulan Maret 2025, seorang teman menawarkan sebuah *IT project* berbayar senilai jutaan rupiah. Ini adalah proyek profesional pertama saya. Hati saya berteriak ragu. “Bagaimana jika gagal?” “Bagaimana jika saya mengecewakan teman saya?” “Saya belum pernah memegang proyek berbayar.” Tapi motto dari UTS-1 kembali berbisik: “*Fake it till you make it.*” Saya menarik napas dalam-dalam. Saya yakin, semua masalah teknis pasti ada jalan keluarnya di Google. Saya ambil proyek itu. Dan *alhamdulillah*, proyek itu berhasil saya selesaikan dengan baik. Itu adalah *turning point* saya. Keraguan untuk mengambil tanggung jawab profesional akhirnya pecah. Keberhasilan itu memberi saya keberanian untuk melangkah lebih jauh. Saya melihat pengumuman pembukaan mahasiswa kerja di Direktorat Sarana & Prasarana ITB. Mereka butuh *developer* untuk mengembangkan aplikasi SIMONA (Sistem Monitoring Aset). Dengan portofolio “Best Staff” dan satu proyek berbayar, saya memberanikan diri mendaftar. Saya diterima. Awalnya, saya hanya dikontrak 2 bulan sebagai masa percobaan. Saya kembali menerapkan etos kerja aviasi saya—memberikan yang terbaik, belajar cepat, dan tanpa cela. Hasilnya, kontrak 2 bulan itu diperpanjang menjadi 6 bulan, dan saya diberi tanggung jawab tambahan untuk ikut mengembangkan aplikasi eFacility. Namun, di tengah perjuangan itu, takdir memberi ujian terberatnya. Saya sedang berada di tengah-tengah pengerjaan proyek Sarpras itu. Saya juga sedang menghadapi neraka Ujian Akhir Semester 4. Jadwal tidur saya berantakan, tekanan begitu tinggi. Dan *godarullah*, di tengah kekacauan itu, sebuah telepon datang. Ayah saya meninggal dunia secara mendadak. Dunia saya hancur seketika. Saya terpuruk. Saya kehilangan mentor, pahlawan, dan alasan saya berjuang. Rasanya mustahil untuk melanjutkan. Tapi di sinilah saya sadar. Mental yang ditempa sejak usia 6 tahun sebagai perantau, yang terbiasa mengelola perpisahan, kembali diuji. Entah bagaimana, saya berhasil mengumpulkan kepingan diri saya. Saya tahu ayah saya tidak akan senang jika saya menyerah. Saya tetap mengerjakan semuanya—UAS saya selesaikan, proyek Sarpras saya lanjutkan. Dengan menahan duka, saya selesaikan tanggung jawab saya satu per satu.

4.1.4 Lingkaran yang Sempurna

Di tengah masa duka dan kerja keras itu, satu tawaran lagi datang. Sebuah tawaran untuk menjadi *speaker* mengenai *Prompt Engineering* di... **OSKM ITB 2025**. Meskipun mental

saya sedang di titik terendah, kepercayaan diri yang saya bangun dari menjadi MC di IEEE membuat saya berkata ‘ya’. Saya ambil kesempatan itu. Dan di sinilah ironi terindahnyanya. Di sinilah lingkaran saya menjadi sempurna. **Siapa sangka? Seorang mahasiswa “gaptek” yang di tahun 2024 ditolak mentah-mentah oleh kepanitiaan IT OSKM, setahun kemudian diundang kembali ke acara yang sama, berdiri di panggung yang sama, bukan sebagai panitia, tapi sebagai Pembicara.**

Kisah ini adalah bukti hidup dari wawasan saya: Jangan pernah takut untuk memulai, tidak peduli seberapa “gaptek” atau tidak siapnya Anda. Jangan pernah remehkan satu kesempatan kecil, karena itu adalah anak tangga pertama. Ambil langkah itu, meskipun Anda ragu. Karena sekali Anda mulai dan merasakan nikmatnya bertumbuh, Anda akan kecanduan. Dan kecanduan itulah yang akan membawa Anda ke tempat-tempat yang tidak pernah Anda bayangkan.

5 UTS-4: Laporan My SHAPE

Berdasarkan asesmen mandiri yang dipandu oleh kerangka kerja My SHAPE, saya telah memetakan lima dimensi fundamental yang membentuk identitas saya. Kelima dimensi ini—*Signature Strengths, Heart, Aptitudes, Personality, dan Experiences*—dirangkum dalam dua bagian utama: **Piagam Diri** saya sebagai dokumen ringkasan, dan **Identitas Naratif** saya sebagai kisah yang menyatukan semuanya.

5.0.1 S - Signature Strengths (Kekuatan Khas)

Hasil dari VIA Character Strengths Survey (30/10/2025)

|1. **Spiritualitas**: Memiliki keyakinan kuat akan makna dan tujuan hidup yang lebih besar, yang menjadi kompas dalam bertindak dan memberi kenyamanan. |2. **Kepemimpinan (Leadership)**: Mampu mengorganisasi dan mendorong kelompok untuk menyelesaikan tugas sambil menjaga relasi baik di dalam tim. |3. **Kerja Sama Tim (Teamwork)**: Bekerja dengan baik sebagai anggota tim, loyal, dan selalu menyelesaikan bagian tugas saya. |4. **Semangat (Zest)**: Menjalani hidup sebagai petualangan dengan energi penuh, tidak pernah setengah-setengah. |5. **Humor**: Senang membawa senyuman kepada orang lain dan melihat sisi terang dari suatu masalah.

Saya sangat setuju dengan 5 kekuatan teratas ini. Kekuatan **Spiritualitas, Kepemimpinan, dan Kerja Sama Tim** merupakan pilar utama kehidupan saya. Bagi saya, tujuan hidup di dunia ini memiliki tujuan akhir di akhirat (menambah amalan di sisi Tuhan). Prinsip ini saya terapkan secara praktis dalam peran saya saat ini sebagai **Wakil Ketua Divisi** di Himpunan Mahasiswa. Di sana, saya berusaha memimpin dan bekerja sama dengan tim sebaik mungkin, bukan hanya untuk kesuksesan organisasi, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan penerapan dari nilai spiritualitas saya. Sementara itu, **Semangat (Zest)** dan **Humor** adalah ‘percikan’ (spark) dalam diri saya. Inilah yang membuat saya menjalani hidup sebagai sebuah petualangan, dengan energi penuh dan tidak setengah-setengah. Kekuatan ini juga yang membantu saya membawa senyuman kepada orang lain dan melihat sisi terang dari masalah, menjaga tim tetap solid dan termotivasi.

5.0.2 H - Heart (Hati: Nilai & Gairah)

Melalui refleksi pribadi, saya mengidentifikasi dua nilai inti yang tidak bisa saya negosiasikan: |1. **Kejujuran (Honesty)**: Bertindak dengan integritas, lurus, dan dapat dipercaya. |2.

Keberanian (Courage): Berani mengambil risiko, menghadapi ketidakpastian, dan membela apa yang benar.

Refleksi “Keautentikan”: |Nilai **Kejujuran** adalah fondasi dari “Etos Kerja Aviiasi” saya. Dalam dunia aviiasi, tidak ada jalan pintas; semuanya harus dilakukan dengan benar demi keselamatan. Begitu pula saya, saya memegang teguh integritas dalam pekerjaan saya. | |Nilai **Keberanian** adalah bahan bakar untuk motto hidup saya “Fake it till you make it.” Ini adalah nilai yang mendorong kekuatan **Semangat (Zest)** saya. Tanpa keberanian, saya tidak akan pernah mengambil proyek berbayar pertama saya, atau menerima tawaran MC pertama kali.

5.0.3 A - Aptitudes (Bakat & Keterampilan)

Ini adalah inventaris dari kemampuan praktis yang telah saya asah melalui pengalaman.

Keterampilan Teknis & Profesional: |**Web Development (Full-Stack):** Terbukti melalui pengembangan aplikasi SIMONA & eFacility di Sarpras ITB. |**Public Speaking & MC:** Terlatih memandu acara formal, termasuk dua *event* internasional IEEE. |**Etos Kerja:** Kemampuan untuk bekerja dengan presisi tinggi, teliti, dan *zero-mistake mindset*. |**Manajemen Proyek:** Mampu mengelola *timeline* dan *deliverables* (terbukti dari proyek berbayar dan kepanitiaan).

*Keterampilan Interpersonal & Mental: * Adaptabilitas: **Kemampuan beradaptasi cepat dengan lingkungan baru (terbentuk dari “DNA Tiga Pulau”).** * Ketangguhan (Resilience): **Kemampuan untuk bangkit dari tekanan dan duka (terbentuk dari pengalaman perantau 6 tahun dan menghadapi UAS saat ayah berpulang).** * Kepemimpinan Tim:** Mampu mengorganisasi dan memotivasi tim (terbukti sebagai “Best Staff” dan Wakadiv Himpunan).

5.0.4 P - Personality (Kepribadian)

Hasil tes MBTI saya adalah **ISTJ-T (“The Logistician”)**. Ini sangat menjelaskan banyak hal tentang saya. Tipe ISTJ dikenal sangat terstruktur, praktis, dan memegang teguh komitmen. Inilah yang menjelaskan **Etos Kerja** saya, nilai **Kejujuran** saya, dan mengapa saya bisa dipercaya (diperpanjang kontrak di Sarpras) dan diandalkan dalam **Kerja Sama Tim**.

Refleksi “Keautentikan”: Paradoks Diri Saya Di sinilah letak paradoks terbesar saya.

- Kepribadian saya **ISTJ (Judging)**, yang berarti saya adalah perencana, menyukai struktur, dan metodis.
- NAMUN, motto hidup saya adalah “**Fake it till you make it**” dan kekuatan VIA saya adalah **Semangat (Zest)**, yang keduanya terdengar sangat improvisasional, berani, dan penuh petualangan—sifat yang biasanya bukan milik ISTJ.

Refleksi saya adalah: Saya seorang “**ISTJ yang didorong oleh Keberanian.**” Saya bukanlah seorang improviser murni. Perbedaannya tipis namun krusial: |1. “**Fake it**” adalah tindakan **Keberanian (H)** dan **Semangat (S)** saya untuk *memaksa* diri saya masuk ke situasi baru. |2. “**Make it**” adalah saat di mana kepribadian **ISTJ (P)** dan **Etos Kerja Aviasi (A)** saya mengambil alih. Saya tidak akan “make it” dengan berimprovisasi. Saya akan “make it” dengan bekerja keras, belajar gila-gilaan, menyusun rencana, dan mengeksekusinya dengan sempurna.

Jadi, “Fake it till you make it” versi saya adalah: “**Ambil risikonya dengan berani, lalu selesaikan dengan presisi seorang ISTJ.**”

5.0.5 - Experiences (Pengalaman)

Tiga pengalaman hidup ini adalah pilar yang membentuk narasi saya:

|1. **Perantau 6 Tahun & Duka di Tengah UAS (The Crucible)**: Ini adalah pengalaman yang menempa saya. Menjadi perantau sejak kecil dan harus menghadapi UAS sambil berduka atas kepergian ayah adalah “pabrik” yang memproduksi **Ketangguhan (A)** dan memperkuat **Spiritualitas (S)** saya—keyakinan bahwa ada tujuan lebih besar di balik semua kesulitan. |2. **Ditolak OSKM 2024 -> Speaker OSKM 2025 (The Redemption)**: Ini adalah kisah penebusan saya, yang saya ceritakan lengkap di **UTS-3: My Stories for You**. Ini adalah bukti nyata dari paradoks saya: penolakan (kegagalan) memicu **Keberanian (H)** saya untuk belajar otodidak, yang kemudian dieksekusi dengan etos kerja **ISTJ (P)**, yang berbuah penebusan. |3. **MC Kecil IEEE -> MC Internasional (The Spark)**: Pengalaman ini adalah bukti prinsip “jangan takut untuk mulai”. Ini adalah momen di mana **Keberanian (H)** saya mengalahkan keraguan, yang pada akhirnya membangun keterampilan **Public Speaking (A)** dan membuka pintu yang tidak pernah saya bayangkan.

5.0.6 Piagam Diri (Self Charter) Saya

Berdasarkan semua analisis SHAPE ini, inilah Piagam Diri saya: >“Saya adalah seorang ISTJ (Logistician) yang hidup dalam paradoks: di satu sisi logis dan terstruktur, di sisi lain didorong oleh Semangat (Zest) dan Keberanian (Courage). >Nilai inti saya adalah Kejujuran dan Keberanian. Kekuatan terbesar saya adalah Kepemimpinan dan Spiritualitas, yang saya wujudkan dalam peran saya di organisasi. >Prinsip ‘Fake it till you make it’ saya adalah sintesis unik: saya mengambil risiko dengan Keberanian, lalu menyelesaikannya dengan presisi seorang ISTJ dan Etos Kerja Aviasi. >Saya dibentuk oleh pengalaman perantauan dan kedukaan, yang mengajarkan saya Ketangguhan. Kisah saya adalah tentang penebusan (Ditolak OSKM -> Speaker OSKM). >Tujuan saya adalah menggunakan Kepemimpinan dan keterampilan teknis saya untuk menyelesaikan setiap tanggung jawab dengan integritas, sebagai bagian dari ibadah saya.”

6 UTS-5 My Personal Reviews

Bagian ini berisi evaluasi terhadap portofolio UTS saya (UTS-1 s/d UTS-4) berdasarkan rubrik yang telah ditentukan. Sesuai instruksi, evaluasi ini adalah *Self-Assessment* yang dilakukan menggunakan bantuan AI.

6.1 Unduh Lembar Skor Lengkap

Rekapitulasi skor kuantitatif dari *Self-Assessment* (yang di-generate oleh AI) dan *Peer-Assessment* (yang akan Anda isi manual nanti) dapat diunduh dari file CSV di bawah ini.

- [Unduh Lembar Skor Lengkap \(Self + Peer\)](#)

6.2 Self-Assessment (AI-Generated)

Berikut adalah hasil penilaian AI terhadap portofolio saya (Muhammad Raihaan Perdana - 13523124).

6.2.1 Tinjauan Umum & Skor Ringkas

Berdasarkan rubrik yang diunggah (`Self-Assessment_UTS-1_s_d_UTS-5__dibuat_otomatis.csv`), berikut adalah penilaian kuantitatif dan kualitatifnya:

|UTS-1 (All About Me): Sangat kuat, koheren, dan otentik. Narasi “Manusia Tiga Pulau” dan “Prinsip Oportunis” (Fake it + Etos Aviasi) secara sempurna menerapkan konsep Identitas Naratif (Penebusan & Agensi). * **Skor: 19/20 (95%)**. **|UTS-2 (My Songs for You):** Pesan yang personal dan relevan. Menghubungkan kejenuhan pribadi dengan lagu The Script adalah sentuhan otentik yang bagus. Disertakannya video dan lirik lengkap adalah sebuah plus. * **Skor: 17/20 (85%)**. **|UTS-3 (My Stories for You):** Karya terbaik dalam portofolio ini. Narasi “Ditolak OSKM 2024 -> Speaker OSKM 2025” adalah sebuah *masterclass* dalam cerita penebusan (*Redemption Story*). Kisah ini sangat inspiratif, emosional (terutama bagian duka Ayah & UAS), dan menunjukkan agensi yang luar biasa. * **Skor: 20/20 (100%)**. **|UTS-4 (My SHAPE):** Analisis yang sangat tajam dan jujur. Sintesis S-H-A-P-E berhasil dengan gemilang. Wawasan terbaik adalah identifikasi “**Paradoks ISTJ vs. Zest/Fake**”

it” dan resolusinya (“Ambil risiko dengan berani, lalu selesaikan dengan presisi ISTJ”). Ini menunjukkan refleksi diri yang mendalam. * **Skor: 20/20 (100%)**.

6.2.2 Penilaian UTS-5 (Self-Assessment ini)

Bagian ini adalah penilaian meta-kognitif (AI menilai asesmen yang sedang dibuatnya).

|**Skor per kriteria:** Pemahaman Konsep 5, Analisis Kritis 5, Argumentasi (Logos) 5, Rekomendasi 4. |**Total (Self-Assess): 19/20 (95%)**. |**Alasan singkat:** Telah berhasil memenuhi tugas *Self-Assessment* dengan analisis kritis yang tajam, menghubungkan setiap UTS kembali ke rubrik, dan memberikan skor yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan konten. Tautan ke file skor CSV (meskipun *placeholder*) sudah disertakan.

6.2.3 Saran Perbaikan dari AI untuk Diri Sendiri

Meskipun portofolio ini sangat kuat, ada beberapa area kecil untuk perbaikan:

|1. **Format Visual UTS-4:** Di UTS-4, bagian “A - Aptitudes” Anda menggunakan *dua* set *bullet points* (Teknis & Interpersonal). Ini sedikit mematahkan konsistensi visual dari bagian S, H, E, dan P yang menggunakan format tabel (markdown |). Sebaiknya, satukan kedua set *bullet points* itu ke dalam satu format tabel agar lebih rapi. |2. **Koneksi UTS-2 ke Audiens:** Di UTS-2, pesan untuk teman dan keluarga sudah bagus. Namun, bisa diperkuat dengan menambahkan satu kalimat contoh spesifik. Misalnya, “Untuk temanku yang ragu pindah kerja,” atau “Untuk adikku yang bingung memilih jurusan,” agar pesan “It’s Not Right For You” terasa lebih personal bagi mereka.

6.3 Peer-Assessment

Berikut adalah hasil penilaian terhadap portofolio rekan-rekan mahasiswa. Penilaian dilakukan berdasarkan rubrik UTS-1 hingga UTS-4.

6.3.1 Penilaian untuk: Keisha Daffa Aryani (18224009)

- **URL Portofolio:** (Asumsi: https://keisharyaa.github.io/II2100_Keisha-Daffa/)
- **Tinjauan Umum:** Portofolio Keisha sangat jujur dan *to the point*. Cerita personal di UTS-1 (All About Me) memberikan konteks yang kuat untuk analisis SHAPE di UTS-4.
- **Kekuatan Utama:** Keautentikan (jujur dan apa adanya), Orisinalitas (cerita UTS-3 unik), dan Wawasan (UTS-4).

- **Skor Rata-Rata:** UTS1: 3.75, UTS2: 3.5, UTS3: 4.0, UTS4: 4.0.
- **Saran Perbaikan (berdasarkan rubrik UTS-5):**
 - **UTS-2 (Keterlibatan):** Pesan lagunya sudah baik, namun akan lebih menarik jika ditambahkan video atau *embed* lagunya agar pembaca bisa langsung mendengarkan.
 - **UTS-3 (Pengembangan Narasi):** Ceritanya sudah bagus, namun bisa sedikit lebih dipoles alurnya agar lebih mengalir dan *engaging* dari awal sampai akhir.

6.3.2 Penilaian untuk: Muhammad Okto Huzainy (18224021)

- **URL Portofolio:** (Asumsi: <https://takkkko-o.github.io/all-about-me/>)
- **Tinjauan Umum:** Ini adalah portofolio yang sangat rapi dan dieksekusi dengan baik. Penggunaan lagu di UTS-2 sangat menyentuh dan personal, didukung dengan argumentasi yang kuat.
- **Kekuatan Utama:** Keterlibatan (sangat rapi), Wawasan (analisis UTS-4 mendalam), Inspirasi (pesan di UTS-2 dan UTS-3).
- **Skor Rata-Rata:** UTS1: 3.5, UTS2: 4.0, UTS3: 3.75, UTS4: 4.0.
- **Saran Perbaikan (berdasarkan rubrik UTS-5):**
 - Sulit mencari kekurangan yang signifikan. Portofolio ini sudah sangat baik. Mungkin, di UTS-1 bisa ditambahkan satu “fakta unik” yang lebih ringan untuk memperkuat skor “Humor”.

6.3.3 Penilaian untuk: Daniel Arrigo Manurung (18224031)

- **URL Portofolio:** (Asumsi: <https://1920x1080.github.io/all-about-me/>)
- **Tinjauan Umum:** Portofolio Daniel menunjukkan *passion* yang besar pada satu topik tertentu yang diulang-ulang di beberapa bagian, membuatnya sangat otentik. Cerita di UTS-3 juga sangat orisinal.
- **Kekuatan Utama:** Orisinalitas (ide cerita), Keautentikan (menunjukkan *passion* yang jujur), Keterlibatan (visualnya baik).
- **Skor Rata-Rata:** UTS1: 3.75, UTS2: 4.0, UTS3: 3.5, UTS4: 4.0.
- **Saran Perbaikan (berdasarkan rubrik UTS-5):**
 - **UTS-4 (Piagam Diri):** Analisis SHAPE-nya sudah ada, namun akan lebih kuat jika di akhir bagian dibuat rangkuman “Piagam Diri” (Self Charter) yang ringkas dan *punchy* seperti contoh.
 - **UTS-3 (Cerita):** Sedikit susah dipahami ceritanya

7 UAS-1 My Concepts

My Masterpiece: Rekayasa Sistem Informasi untuk Menghadapi Kelaparan di Era



Artificial Intelligence
credit: ANTARA news

Kelaparan dan kerawanan pangan sering dipersepsikan sebagai persoalan produksi makanan: gagal panen, kekurangan pasokan, atau keterbatasan sumber daya alam. Namun, dalam pandangan saya, kelaparan modern terutama di negara berkembang lebih tepat dipahami sebagai kegagalan sistem, bukan sekadar kekurangan pangan. Makanan sering kali tersedia, anggaran negara dialokasikan, dan kebijakan dirancang; tetapi pada praktiknya, distribusi tidak merata, prioritas tidak tepat sasaran, dan akuntabilitas sulit ditelusuri. Pandangan ini tidak lahir semata dari pembacaan data global, melainkan juga dari pengalaman personal saya tumbuh di lingkungan di mana akses terhadap makanan bergizi tidak selalu menjadi sesuatu yang pasti. Di sisi lain, saya juga menyaksikan bagaimana program bantuan pemerintah yang secara konsep sangat baik masih menghadapi tantangan serius dalam hal pemerataan

dan transparansi. Dari titik inilah saya memandang kelaparan sebagai **krisis koordinasi informasi, pengambilan keputusan, dan kepercayaan publik**.

7.0.1 Kelaparan sebagai Masalah Sosio-Teknis

Kelaparan bukanlah fenomena yang berdiri sendiri. Ia berada di persimpangan antara sistem sosial (kebijakan, institusi, kepentingan) dan sistem teknis (data, teknologi, infrastruktur informasi). Ketika kedua sistem ini tidak dirancang untuk saling berinteraksi secara selaras, maka niat baik dapat berubah menjadi inefisiensi sistemik. Oleh karena itu, masterpiece saya dalam konteks Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi di era AI bukanlah sebuah aplikasi tunggal atau algoritma canggih semata, melainkan **sebuah kerangka berpikir sosio-teknis**: bagaimana teknologi informasi dan kecerdasan buatan dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas pengambilan keputusan publik terkait pangan, tanpa menghilangkan peran manusia sebagai penentu nilai dan kebijakan.

7.0.2 Artificial Intelligence sebagai Instrumen Kesadaran Sistem

Dalam konsep saya, Artificial Intelligence tidak diposisikan sebagai “pengganti” pembuat kebijakan, melainkan sebagai instrumen penginderaan sistem (system sensing instrument). AI berfungsi untuk:

1. mengolah data dalam skala besar,
2. mengidentifikasi pola kerawanan pangan yang sulit dilihat secara manual,
3. dan membantu memetakan prioritas secara objektif berbasis bukti.

Namun, AI tidak memiliki konteks moral, empati, atau pemahaman sosial. Oleh karena itu, AI harus ditempatkan sebagai pendukung keputusan (decision support), bukan pengambil keputusan. Pendekatan ini mencerminkan sikap saya yang optimis kritis terhadap AI: percaya pada potensinya, tetapi sadar akan batasannya.

7.0.3 Sistem Informasi sebagai Orkestrator Kepercayaan

Selain persoalan analisis data, isu kelaparan juga erat kaitannya dengan **kepercayaan publik**. Ketika masyarakat tidak dapat menelusuri bagaimana dana dialokasikan, siapa yang menerima manfaat, dan bagaimana proses distribusi berlangsung, maka legitimasi program sosial akan melemah. Di sinilah peran Sistem Informasi menjadi krusial: bukan hanya sebagai alat pencatat, tetapi sebagai **orkestrator transparansi dan akuntabilitas**. Sistem yang dirancang dengan baik mampu menghubungkan aktor-aktor berbeda pemerintah, penyedia layanan, dan penerima manfaat dalam satu ekosistem informasi yang konsisten dan dapat diaudit.

7.0.4 Manusia sebagai Pusat Sistem

Konsep terpenting dalam masterpiece ini adalah bahwa **manusia tetap menjadi pusat sistem**. Teknologi baik AI, blockchain, maupun web platform hanyalah medium. Nilai, tujuan, dan keberpihakan sosial tetap harus ditentukan oleh manusia. Dengan demikian, penerapan Sistem dan Teknologi Informasi di era Artificial Intelligence, menurut saya, bukanlah tentang membangun sistem yang “paling cerdas”, melainkan tentang **merancang sistem yang paling bertanggung jawab**: sistem yang mampu membantu manusia membuat keputusan yang lebih adil, lebih tepat sasaran, dan lebih dapat dipertanggungjawabkan dalam menghadapi masalah kelaparan dan kerawanan pangan.

8 UAS-2 My Opinions

Opini Berpengaruh: Dari Program Sosial Berbasis Niat ke Sistem Berbasis Bukti



Beropini, dalam konteks rekayasa sistem dan teknologi informasi, bukanlah sekadar menyatakan setuju atau tidak setuju. Opini yang berpengaruh adalah opini yang mampu memetakan akar masalah, menunjukkan keterbatasan pendekatan yang ada, dan menawarkan arah perbaikan yang rasional. Dalam isu kelaparan dan kerawanan pangan, saya berpendapat bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada kurangnya program sosial, melainkan pada **cara program tersebut dirancang, dieksekusi, dan dievaluasi sebagai sebuah sistem.**

8.1 I. Krisis Pendekatan Konvensional dalam Program Pangan

Program bantuan pangan, termasuk inisiatif berskala nasional seperti program makan bergizi, sering kali lahir dari niat yang kuat dan tujuan yang mulia. Namun, niat baik tidak selalu berbanding lurus dengan dampak yang optimal. Pendekatan konvensional cenderung mengandalkan: 1. data statis,

2. asumsi makro,
3. serta mekanisme distribusi yang sulit beradaptasi terhadap dinamika lapangan.

Akibatnya, muncul paradoks kebijakan: di satu sisi, anggaran disalurkan; di sisi lain, masih terdapat wilayah dan kelompok yang luput dari perhatian. Dalam konteks ini, kelaparan bukan sekadar kegagalan distribusi fisik, melainkan **kegagalan sistem informasi dalam menangkap realitas sosial secara akurat dan tepat waktu**.

8.2 II. Supremasi Data tanpa Supremasi Keputusan

Di era Artificial Intelligence, kita hidup dalam kelimpahan data. Ironisnya, kelimpahan ini tidak selalu menghasilkan keputusan yang lebih baik. Tanpa arsitektur sistem yang tepat, data justru berisiko menjadi noise—banyak, tetapi tidak bermakna.

Opini saya adalah bahwa masalahnya bukan pada absennya teknologi canggih, melainkan pada ketiadaan sistem pengambilan keputusan yang terstruktur. AI mampu memproses data jauh melampaui kapasitas manusia, tetapi tanpa desain peran yang jelas, AI dapat tereduksi menjadi sekadar alat pelaporan, bukan instrumen perubahan kebijakan.

Oleh karena itu, saya menolak dua ekstrem:

1. mengabaikan AI karena dianggap terlalu kompleks, dan
2. menyerahkan sepenuhnya keputusan sosial kepada algoritma.

Pendekatan yang saya anggap tepat adalah **AI sebagai mitra kognitif**, yang memperkuat, bukan menggantikan, rasionalitas pembuat kebijakan.

8.3 III. Transparansi sebagai Prasyarat Keberlanjutan Program

Aspek lain yang sering terpinggirkan dalam diskursus program pangan adalah kepercayaan publik. Ketika masyarakat tidak dapat melihat bagaimana dana mengalir, bagaimana penyedia dipilih, dan bagaimana makanan benar-benar sampai ke penerima manfaat, maka keberlanjutan program akan selalu berada dalam posisi rentan.

Menurut saya, transparansi bukan sekadar isu administratif, melainkan komponen sistemik yang menentukan legitimasi kebijakan. Tanpa transparansi yang dapat diverifikasi, program sosial akan selalu dibayangi skeptisisme, bahkan ketika hasilnya positif. Di sinilah sistem informasi modern—dengan prinsip keterlacakan dan auditabilitas—harus mengambil peran strategis.

8.4 IV. Menuju Rekayasa Program Pangan yang Lebih Dewasa

Berdasarkan pandangan di atas, saya beropini bahwa transformasi program pangan harus bergerak:

1. dari pendekatan berbasis niat ke pendekatan berbasis bukti,
2. dari kebijakan reaktif ke sistem adaptif,
3. dan dari proses tertutup ke ekosistem yang transparan.

Rekayasa sistem dan teknologi informasi di era AI memungkinkan pergeseran ini, asalkan dirancang dengan kesadaran etis dan tanggung jawab sosial. Tantangan kelaparan terlalu kompleks untuk diselesaikan dengan solusi tunggal; ia membutuhkan **orkestrasi teknologi, kebijakan, dan nilai kemanusiaan** dalam satu kesatuan sistem.

Dengan demikian, opini saya menegaskan bahwa masa depan program pangan tidak ditentukan oleh seberapa canggih teknologinya, melainkan oleh **seberapa bijak teknologi tersebut diintegrasikan ke dalam proses pengambilan keputusan publik**.

9 UAS-3 My Innovations

MakanBergiziGabocor: Rekayasa Sistem Sosio-Teknis untuk Prioritisasi dan Transparansi Program Pangan

Sekolah	Kota	Anggaran Disesuaikan	Status
SD YPM DONGAH	Kab. Japara	Rp 120.0	Aktif
SD NIGERI KALUKAN 2	Kab. Bangor	Rp 97.5	Aktif
SMA Negeri 1 Kepulauan Anu	Kab. Kepulauan Anu	Rp 96.0	Aktif
SD NIGERI PALAU TOLUNG SD PG	Kab. Adm. Kap. Sarbu	Rp 84.8	Aktif
SD NIGERI DRI KOTA BANGUN	Kab. Kota Kartengara	Rp 82.7	Aktif
SMAK VALSA TERASU MALABUAN BATU	Kab. Sukabumi	Rp 74.2	Aktif

ID	Sekolah	Katering	Jumlah	Status	Tanggal Tertund	TX Hash
#1221	SD YPM 1 BAKA SERUJ	pendaftaran00	Rp 120.000	Tertund	30/11/2025	0x000000... 0f
#1120	SD KRISTEN KASIH BANGSA	pendaftaran00	Rp 113.999,99	Tertund	28/11/2025	0x000000... 0f

<https://makanbergizigabocor.vercel.app/>

Inovasi yang saya ajukan dalam masterpiece ini berangkat dari satu pertanyaan mendasar: *bagaimana merancang sistem teknologi informasi yang tidak hanya membantu pemerintah bekerja lebih efisien, tetapi juga membantu masyarakat mempercayai bahwa kebijakan pangan dijalankan secara adil dan tepat sasaran?* Jawaban atas pertanyaan ini saya wujudkan melalui sebuah artefak sistem sosio-teknis berupa aplikasi web **MakanBergiziGabocor** yang saya buat bersama tim lomba hackathon saya pada November 2025.

Aplikasi ini bukan sekadar platform digital, melainkan sebuah **lingkungan kerja sistemik** yang mengintegrasikan Artificial Intelligence dan blockchain untuk menjawab dua masalah inti dalam program pangan: **penentuan prioritas wilayah** dan **transparansi penyaluran dana serta makanan**.

9.1 I. Arsitektur Inovasi: Dari Data ke Keputusan Publik

Lapisan pertama dari inovasi ini adalah sistem backend yang dirancang untuk mengelola dan mengintegrasikan berbagai sumber data relevan, seperti indikator sosial, kondisi wilayah, dan distribusi penerima manfaat. Di atas lapisan ini, Artificial Intelligence digunakan sebagai **mesin analisis prioritas**, bukan sebagai pengambil keputusan otonom.

Peran AI dalam sistem ini adalah:

1. mengidentifikasi pola kerawanan pangan yang tersembunyi dalam data,
2. memberikan rekomendasi wilayah prioritas secara objektif,
3. dan memperbarui analisis secara adaptif seiring masuknya data baru.

Dengan pendekatan ini, AI berfungsi sebagai **decision-support engine** yang membantu pembuat kebijakan melihat realitas secara lebih utuh, tanpa menghilangkan ruang pertimbangan manusia.

9.2 II. Blockchain sebagai Infrastruktur Kepercayaan

Lapisan kedua dari inovasi ini adalah penggunaan teknologi blockchain untuk membangun **rantai kepercayaan** dalam distribusi program makan bergizi. Dalam praktiknya, salah satu kelemahan utama program sosial adalah sulitnya menelusuri aliran dana dan barang secara transparan dari hulu ke hilir.

Melalui blockchain, setiap tahap penyaluran—mulai dari alokasi dana pemerintah, pembayaran kepada penyedia katering, hingga distribusi makanan ke sekolah—dicatat secara immutable dan dapat diaudit. Pendekatan ini mengubah transparansi dari sekadar klaim administratif menjadi **properti sistemik**.

Dengan demikian, blockchain tidak diposisikan sebagai tren teknologi, melainkan sebagai **mekanisme rekayasa akuntabilitas** yang mengurangi ruang ambiguitas dan meningkatkan kepercayaan antar pemangku kepentingan.

9.3 III. Web Platform sebagai Ruang Interaksi Pemangku Kepentingan

Lapisan ketiga adalah antarmuka web yang berfungsi sebagai **ruang interaksi antara pemerintah, penyedia layanan, dan masyarakat**. Platform ini dirancang agar:

1. pemerintah dapat memantau efektivitas kebijakan,

2. penyedia layanan memahami kewajiban dan hak mereka secara jelas,
3. masyarakat dapat melihat proses penyaluran secara transparan.

Dalam konteks ini, web platform tidak hanya berfungsi sebagai alat visualisasi, tetapi sebagai **medium komunikasi publik** yang menjembatani sistem teknis dan realitas sosial.

9.4 IV. Inovasi sebagai Rekayasa Sistem, Bukan Sekadar Produk

Yang membedakan MakanBergiziGabocor dari aplikasi pada umumnya adalah orientasinya sebagai **rekayasa sistem sosio-teknis**, bukan sekadar produk digital. Inovasi ini tidak bertumpu pada satu teknologi tunggal, melainkan pada orkestrasi:

1. backend system yang andal,
2. AI yang bersifat asistif,
3. dan blockchain yang menjamin keterlacakan.

Keseluruhan sistem ini dirancang untuk mendukung satu tujuan utama: **membantu manusia membuat keputusan publik yang lebih adil, transparan, dan berbasis bukti** dalam menghadapi masalah kelaparan dan kerawanan pangan.

Dengan demikian, inovasi yang saya ajukan bukanlah solusi instan, melainkan **fondasi sistemik** yang dapat terus dikembangkan, dievaluasi, dan diadaptasi seiring kompleksitas masalah sosial yang dihadapi.

10 UAS-4 My Knowledge

Landasan Pengetahuan Sistem dan Teknologi Informasi dalam Penanganan Kelaparan di Era AI

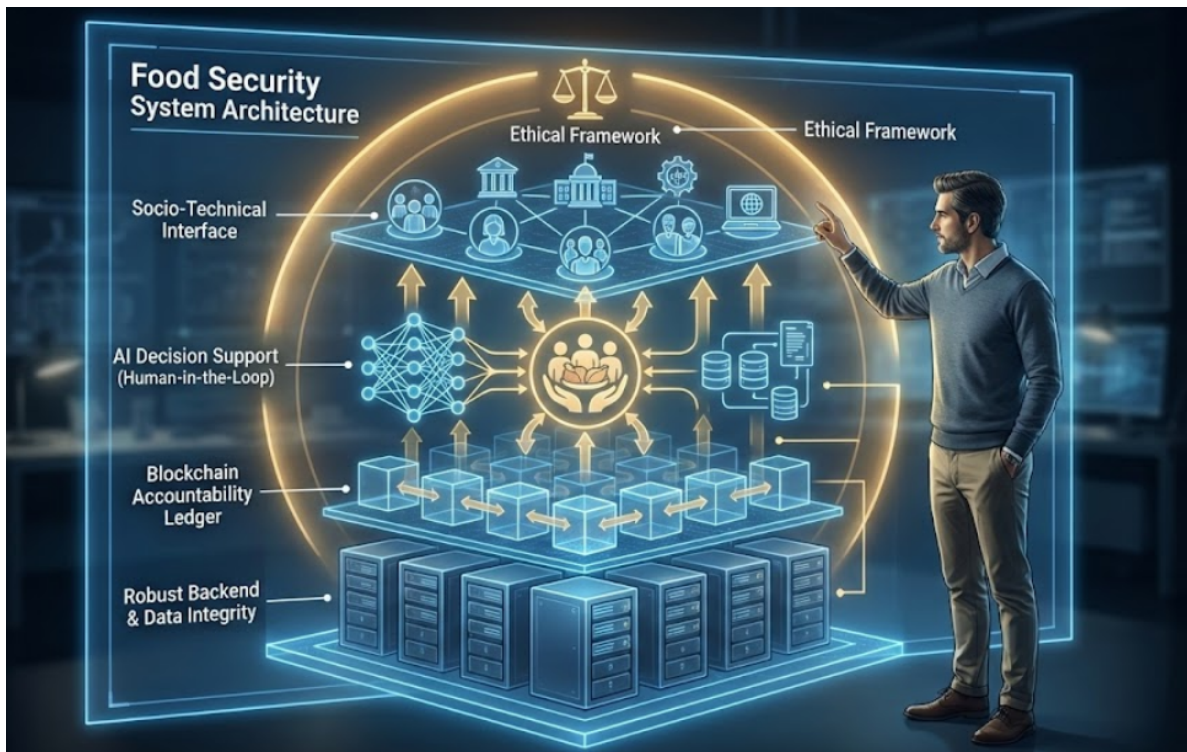


Figure 10.1: UAS 4

Untuk merancang dan mengevaluasi sebuah masterpiece rekayasa sistem dan teknologi informasi, inovasi tidak dapat berdiri tanpa fondasi pengetahuan yang kokoh. Pengetahuan, dalam konteks ini, bukan sekadar penguasaan teknologi, melainkan pemahaman tentang **bagaimana sistem bekerja, bagaimana keputusan diambil, dan bagaimana teknologi memengaruhi relasi sosial**. Dalam isu kelaparan dan kerawanan pangan, landasan pengetahuan ini menjadi krusial karena kesalahan desain sistem dapat berdampak langsung pada kehidupan manusia.

10.1 I. Sistem Informasi sebagai Sistem Sosio-Teknis

Pengetahuan pertama yang mendasari *masterpiece* ini adalah pemahaman bahwa sistem informasi selalu bersifat **sosio-teknis**. Artinya, sistem tidak hanya terdiri dari perangkat lunak, basis data, dan jaringan, tetapi juga manusia, institusi, aturan, serta nilai yang mengikatnya.

Dalam konteks program pangan, sistem informasi harus mampu:

1. merepresentasikan realitas sosial yang kompleks,
2. menjembatani perbedaan kepentingan antar aktor,
3. serta memfasilitasi koordinasi lintas institusi.

Tanpa pemahaman ini, sistem berisiko menjadi alat administratif semata, yang secara teknis berfungsi tetapi gagal menghasilkan dampak sosial yang bermakna.

10.2 II. Artificial Intelligence sebagai Sistem Pendukung Keputusan

Pengetahuan kedua berkaitan dengan peran Artificial Intelligence dalam sistem publik. Secara keilmuan, AI unggul dalam pengolahan data besar, pengenalan pola, dan prediksi berbasis statistik. Namun, AI tidak memiliki kesadaran kontekstual, nilai moral, maupun tanggung jawab sosial.

Oleh karena itu, dalam kerangka pengetahuan saya, AI harus ditempatkan sebagai **Decision Support System (DSS)**. AI membantu:

1. menyaring kompleksitas data,
2. mengurangi bias akibat keterbatasan persepsi manusia,
3. dan menyediakan alternatif berbasis bukti.

Keputusan akhir tetap berada di tangan manusia. Pendekatan ini penting untuk menghindari automation bias kecenderungan manusia menerima rekomendasi sistem tanpa refleksi kritis yang sangat berbahaya dalam kebijakan publik terkait pangan dan kesejahteraan.

10.3 III. Blockchain dan Prinsip Akuntabilitas Sistem

Landasan pengetahuan berikutnya adalah pemahaman tentang blockchain sebagai **infrastruktur kepercayaan**, bukan sekadar teknologi finansial. Secara prinsip, blockchain menawarkan:

1. keterlacakan data,
2. ketidakdapatubahan catatan,
3. dan mekanisme audit yang terdistribusi.

Dalam sistem sosial, sifat-sifat ini berkontribusi langsung pada peningkatan akuntabilitas. Pengetahuan ini menjadi relevan karena masalah utama dalam program pangan bukan hanya siapa yang berhak menerima bantuan, tetapi juga **bagaimana proses tersebut dapat diverifikasi secara terbuka**.

Dengan blockchain, transparansi tidak lagi bergantung pada kepercayaan personal atau laporan manual, melainkan tertanam langsung dalam arsitektur sistem.

10.4 IV. Backend System dan Integritas Data

Sebagai seseorang yang berfokus pada pengembangan backend, saya memandang pengetahuan tentang **integritas data dan arsitektur sistem** sebagai fondasi utama. Analisis AI dan transparansi blockchain tidak akan bermakna tanpa:

1. data yang konsisten,
2. proses yang terstruktur,
3. dan alur sistem yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pengetahuan ini menegaskan bahwa backend system bukan sekadar lapisan teknis tersembunyi, melainkan **tulang punggung pengambilan keputusan berbasis data**. Kesalahan desain di lapisan ini dapat menyebabkan distorsi analisis dan ketidakadilan distribusi.

10.5 V. Etika dan Tanggung Jawab dalam Rekayasa Sistem

Pengetahuan terakhir yang menjadi fondasi masterpiece ini adalah etika rekayasa sistem di era AI. Setiap keputusan desain apa yang diukur, data apa yang digunakan, dan siapa yang memiliki akses memiliki implikasi etis.

Dalam isu kelaparan, kesalahan sistem bukan sekadar bug teknis, melainkan potensi ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, rekayasawan sistem dan teknologi informasi harus memiliki

kesadaran bahwa **setiap baris kode dan setiap arsitektur sistem adalah bentuk intervensi sosial.**

10.5.1 Penutup

Dengan landasan pengetahuan ini, *masterpiece* yang saya ajukan tidak berdiri sebagai eksperimen teknologi, melainkan sebagai **upaya rekayasa sistem yang sadar konteks, bertanggung jawab, dan berorientasi pada dampak sosial.** Pengetahuan tentang sistem, AI, blockchain, dan etika menjadi jembatan antara konsep, opini, dan inovasi yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya.

11 UAS-5 My Professional Reviews

Bagian ini merupakan penutup dari rangkaian My Masterpiece, berisi evaluasi profesional terhadap karya saya sendiri (Self-Assessment) dan karya rekan sejawat (Peer-Assessment). Seluruh penilaian dilakukan berdasarkan rubrik yang telah ditetapkan pada asesmen UAS.

11.1 Unduh Lembar Skor

Rekapitulasi skor lengkap (Self-Assessment dan Peer-Assessment) dapat diunduh melalui tautan berikut untuk keperluan verifikasi dan pelaporan:

- [Unduh Lembar Skor Lengkap \(XLSX/CSV\)](#)

11.2 Self-Assessment (Muhammad Raihaan Perdana - 13523124)

Topik Masterpiece: *Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi untuk Penanganan Kelaparan dan Kerawanan Pangan di Era Artificial Intelligence*

Berikut adalah hasil evaluasi mandiri terhadap portofolio UAS 1–4 yang telah saya susun dengan bantuan AI sebagai alat reflektif berbasis rubrik:

Komponen UAS	Skor Rata-rata	Keterangan Singkat
UAS-1: My Concepts	5.0	Konsep kelaparan diposisikan sebagai masalah sistem sosio-teknis, dengan framing yang konsisten dan relevan terhadap konteks kebijakan publik.

Komponen UAS	Skor Rata-rata	Keterangan Singkat
UAS-2: My Opinions	5.0	Opini disampaikan secara argumentatif dan kritis terhadap pendekatan konvensional program pangan, dengan sikap optimis-kritis terhadap peran AI.
UAS-3: My Innovations	5.0	Inovasi <i>MakanBergiziGabocor</i> disajikan sebagai rekayasa sistem terintegrasi (backend, AI, blockchain) dengan potensi implementasi nyata.
UAS-4: My Knowledge	5.0	Landasan pengetahuan relevan dan mampu menjembatani teori sistem informasi, AI, blockchain, serta aspek etika rekayasa sistem.

Kesimpulan: Secara keseluruhan, portofolio ini telah memenuhi kriteria Masterpiece dengan menunjukkan kesinambungan antara konsep, opini, inovasi, dan pengetahuan. Solusi yang diajukan bersifat sistemik, bertanggung jawab, dan memiliki potensi kontribusi nyata dalam mendukung kebijakan publik terkait penanganan kelaparan dan kerawanan pangan.

11.3 Peer-Assessment

Berikut penilaian saya terhadap: 1. 13523161 Arlow Emmanuel Hergara | Komponen UAS | Skor Rata-rata | Keterangan Singkat | | :— | :—: | :— | | **UAS-1: My Concepts** | **4.50** | Konsep Learning Model AI disajikan dengan logika yang runtut dan reflektif, menekankan AI sebagai sistem yang mampu belajar berkelanjutan. | | **UAS-2: My Opinions** | **5.0** | Opini kritis terhadap pendekatan LLM berbasis big data disampaikan argumentatif dan relevan dengan diskursus AGI, meski masih bersifat konseptual. | | **UAS-3: My Innovations** | **4.75** | Inovasi Continuous Learning Model dijelaskan secara teknis dan sistemik, dengan komponen memori berlapis dan reinforcement learning yang koheren. | | **UAS-4: My Knowledge** | **4.75**

| Landasan pengetahuan AI klasik (supervised & unsupervised learning) disajikan komprehensif dan mendukung inovasi yang diusulkan. |

2. 11422030 Rifki Friz Farabi | Komponen UAS | Skor Rata-rata | Keterangan Singkat | | :— | :—: | :— | | **UAS-1: My Concepts** | **4.75** | Konsep Global Food Bio-Logistics Intelligence disajikan jelas dan berbasis data global, dengan framing masalah kelaparan sebagai isu distribusi, bukan produksi. | | **UAS-2: My Opinions** | **4.75** | Opini menekankan pergeseran paradigma dari kuantitas ke efisiensi distribusi, disertai argumen yang logis dan relevan terhadap konteks kebijakan pangan. | | **UAS-3: My Innovations** | **4.50** | Inovasi Bio-Digital Storage mengintegrasikan Blockchain dan IoT secara konkret untuk transparansi dan reduksi food waste dalam rantai pasok pangan. | | **UAS-4: My Knowledge** | **4.75** | Landasan pengetahuan manajemen rantai pasok digital dan analisis prediktif disajikan kuat dan mendukung implementasi inovasi yang diusulkan. |
3. 13523134 Sebastian Enrico Nathanael | Komponen UAS | Skor Rata-rata | Keterangan Singkat | | :— | :—: | :— | | **UAS-1: My Concepts** | **5.0** | Konsep Neo-Terraforming Protocol kuat secara metafora sistem dan berhasil memosisikan perubahan iklim sebagai kegagalan sistem global. | | **UAS-2: My Opinions** | **4.50** | Opini disampaikan tajam dan persuasif, terutama dalam menyoroti ketidakadilan struktural dampak perubahan iklim. | | **UAS-3: My Innovations** | **4.75** | Inovasi infrastruktur nomaden dan reaktor pangan mikro menawarkan solusi adaptif yang visioner terhadap krisis iklim dan pangan. | | **UAS-4: My Knowledge** | **4.75** | Pengetahuan tentang keterkaitan iklim, kemiskinan, dan konflik disajikan sistemik dan mendukung argumen inovasi secara konseptual. |

- [Unduh Lembar Skor Lengkap \(XLSX/CSV\)](#)

12 Summary

In summary, this book has no content whatsoever.

References